

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN NHẬT HÀO
MÃ SINH VIÊN: 22T1020105**

**TÊN ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN
GIÁM SÁT NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ VỚI ESP32**

**PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT - 2025-2026.2.TIN4024.002
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: VÕ VIỆT DŨNG**

HUẾ, THÁNG 4 NĂM 2026

I. MỤC LỤC

- Danh mục các từ viết tắt
 - **Phần Mở đầu**
 - **Phần Nội dung**
 - Chương 1. Tổng quan bài toán giám sát năng lượng
 - Chương 2. Cơ sở lý thuyết
 - 2.1. Vi điều khiển ESP32
 - 2.2. Cảm biến dòng điện ACS712
 - 2.3. Nguyên lý đo công suất và điện năng tiêu thụ
 - 2.4. Nền tảng gửi dữ liệu – ThingSpeak
 - Chương 3. Thiết kế hệ thống
 - 3.1. Sơ đồ khối hệ thống
 - 3.2. Sơ đồ kết nối phần cứng
 - 3.3. Luồng dữ liệu
 - Chương 4. Mô phỏng trên Wokwi
 - 4.1. Thiết lập mô phỏng
 - 4.2. Kịch bản thử nghiệm
 - Chương 5. Đánh giá và thảo luận
 - **Phần Kết luận**
 - **Tài liệu tham khảo**
 - **Phụ lục**
-

II. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa
IoT	Internet of Things – Internet vạn vật
ESP32	Espressif System Platform 32-bit
ADC	Analog-to-Digital Converter – Bộ chuyển đổi tương tự sang số
AC	Alternating Current – Dòng điện xoay chiều
DC	Direct Current – Dòng điện một chiều
RMS	Root Mean Square – Giá trị hiệu dụng
GPIO	General Purpose Input/Output – Chân vào/ra đa năng
LCD	Liquid Crystal Display – Màn hình tinh thể lỏng
OLED	Organic Light Emitting Diode
SD	Secure Digital (thẻ nhớ)
API	Application Programming Interface
HTTP	HyperText Transfer Protocol
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
Wi-Fi	Wireless Fidelity – Mạng không dây
CSV	Comma-Separated Values
kWh	Kilowatt-hour – Kilô oát giờ

III. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh giá điện tăng cao và nhu cầu sử dụng năng lượng hiệu quả ngày càng cấp thiết, việc giám sát năng lượng tiêu thụ của các thiết bị điện trong gia đình, phòng trọ hay phòng thí nghiệm trở thành một bài toán thực tiễn quan trọng. Theo thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), lượng điện tiêu thụ trung bình của hộ gia đình Việt Nam tăng khoảng 8–10% mỗi năm [1]. Tuy nhiên, phần lớn người dùng không có công cụ để theo dõi chi tiết mức tiêu thụ theo thời gian thực, dẫn đến lãng phí năng lượng mà không hay biết.

Công nghệ Internet vạn vật (IoT) cho phép kết nối các cảm biến với vi điều khiển có khả năng truyền dữ liệu qua mạng, từ đó xây dựng hệ thống giám sát từ xa với chi phí thấp. Vi điều khiển ESP32 với Wi-Fi tích hợp, kết hợp cảm biến dòng điện ACS712, tạo thành một giải pháp khả thi để đo lường và giám sát công suất tiêu thụ điện năng.

Xuất phát từ những lý do trên, đề tài "**Giám sát năng lượng tiêu thụ với ESP32**" được chọn làm bài tiểu luận cho học phần Phát triển ứng dụng IoT.

2. Mục tiêu

- Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của cảm biến dòng điện ACS712 và vi điều khiển ESP32.
- Thiết kế hệ thống giám sát năng lượng tiêu thụ bao gồm: đo dòng điện, tính công suất (W), tính điện năng tiêu thụ (kWh).
- Lưu trữ dữ liệu lên đám mây (ThingSpeak) để theo dõi từ xa.
- Mô phỏng hệ thống trên nền tảng Wokwi.

3. Phạm vi nghiên cứu

- Sử dụng mô phỏng trên Wokwi (không triển khai phần cứng thực).
- Do Wokwi không có sẵn module ACS712, tín hiệu cảm biến được **giả lập bằng biến trở (potentiometer)** để tạo tín hiệu analog tương đương.
- Giả định điện áp lưới $V_{rms} = 220V$, hệ số công suất $\cos\phi = 1$ (tải thuần trở).

4. Phương pháp thực hiện

- Nghiên cứu tài liệu: datasheet ACS712, tài liệu ESP32, tài liệu ThingSpeak API.
- Phương pháp mô phỏng: thiết kế sơ đồ mạch và mô phỏng trên Wokwi.

- Phân tích, đánh giá: so sánh kết quả mô phỏng với lý thuyết.

IV. PHẦN NỘI DUNG

Chương 1. TỔNG QUAN BÀI TOÁN GIÁM SÁT NĂNG LƯỢNG

1.1. Đặt vấn đề

Giám sát năng lượng (Energy Monitoring) là quá trình đo lường, ghi nhận và phân tích mức tiêu thụ điện năng của một hoặc nhiều thiết bị theo thời gian. Mục đích chính bao gồm:

- **Tiết kiệm chi phí:** Phát hiện thiết bị tiêu thụ bất thường (rò rỉ, quá tải).
- **Bảo vệ thiết bị:** Cảnh báo khi dòng điện vượt ngưỡng an toàn.
- **Quản lý thông minh:** Cung cấp dữ liệu để lập kế hoạch sử dụng điện hợp lý.
- **Phục vụ nghiên cứu:** Thu thập dữ liệu dài hạn để phân tích xu hướng tiêu thụ.

1.2. Các giải pháp hiện có

Trên thị trường hiện nay có nhiều giải pháp giám sát năng lượng, từ đơn giản đến phức tạp [2]:

Giải pháp	Ưu điểm	Nhược điểm
Đồng hồ điện cơ truyền thống	Rẻ, bền	Không giám sát từ xa, không có dữ liệu chi tiết
Công tơ điện tử (Smart Meter)	Chính xác, có thể truyền dữ liệu	Chi phí cao, phụ thuộc nhà cung cấp
Ổ cắm thông minh (Smart Plug)	Dễ sử dụng, có app	Chỉ đo từng thiết bị riêng lẻ, giá thành trung bình
Hệ thống IoT tự xây dựng	Chi phí thấp, tùy biến cao, mở rộng linh hoạt	Cần kiến thức kỹ thuật

Đề tài này hướng đến giải pháp thứ tư — xây dựng hệ thống IoT giám sát năng lượng với chi phí linh kiện ước tính chỉ khoảng **100.000 – 200.000 VNĐ** (ESP32 + ACS712).

Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Vi điều khiển ESP32

ESP32 là dòng vi điều khiển do hãng Espressif Systems (Thượng Hải, Trung Quốc) phát triển, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng IoT nhờ tích hợp sẵn Wi-Fi và Bluetooth [3].

Thông số kỹ thuật chính:

Thông số	Giá trị
Vi xử lý	Xtensa LX6 Dual-Core, 240 MHz
RAM	520 KB SRAM
Flash	4 MB (tùy phiên bản)
Wi-Fi	802.11 b/g/n, 2.4 GHz
Bluetooth	v4.2, BLE
GPIO	34 chân (trong đó 18 chân ADC)
ADC	12-bit (0 – 4095), 2 bộ ADC
Điện áp hoạt động	3.3V
Giao tiếp	SPI, I2C, UART, I2S

Ưu điểm khi sử dụng ESP32 cho dự án IoT:

- Wi-Fi tích hợp: gửi dữ liệu trực tiếp lên cloud mà không cần module ngoài.
- ADC 12-bit: đủ độ phân giải để đọc tín hiệu analog từ cảm biến dòng.
- Chi phí thấp: khoảng 80.000 – 120.000 VNĐ cho board ESP32 DevKit.
- Hỗ trợ tốt trên Wokwi: có sẵn mô phỏng với đầy đủ chân GPIO, ADC.
- Cộng đồng lớn: nhiều thư viện, tài liệu hướng dẫn.

2.2. Cảm biến dòng điện ACS712

ACS712 là cảm biến đo dòng điện dựa trên hiệu ứng Hall, do hãng Allegro MicroSystems sản xuất. Cảm biến cho phép đo cả dòng AC và DC với độ cách ly điện áp cao (2.1 kV RMS) [4].

Nguyên lý hoạt động:

Dòng điện chạy qua dây dẫn bên trong IC tạo ra từ trường. Phần tử Hall tích hợp bên trong cảm nhận từ trường này và chuyển đổi thành tín hiệu điện áp tỷ lệ thuận với cường độ dòng điện. Tín hiệu đầu ra là **điện áp analog** dao động quanh mức $V_{cc}/2 = 2.5V$ (khi cấp nguồn 5V):

- **Không có dòng ($I = 0A$):** $V_{out} = 2.5V$
- **Dòng dương ($+I$):** $V_{out} > 2.5V$
- **Dòng âm ($-I$):** $V_{out} < 2.5V$

Ba phiên bản ACS712:

Phiên bản	Dải đo	Độ nhạy (Sensitivity)
ACS712-05B	$\pm 5A$	185 mV/A
ACS712-20A	$\pm 20A$	100 mV/A
ACS712-30A	$\pm 30A$	66 mV/A

Trong đề tài này, ta chọn **ACS712-30A** (phù hợp với dòng điện gia dụng, tải tối đa khoảng $30A \times 220V \approx 6600W$) với độ nhạy **66 mV/A**.

Sơ đồ chân ACS712:

Chân	Chức năng
IP+ , IP-	Đầu vào dòng điện cần đo (nối tiếp với tải)
VCC	Nguồn cấp 5V
GND	Nối đất
VIOUT	Tín hiệu điện áp analog đầu ra $\rightarrow$ nối vào chân ADC của ESP32

Lưu ý quan trọng: ESP32 ADC chỉ chịu được tối đa **3.3V**, trong khi ACS712 xuất tín hiệu 0–5V. Trong thực tế, cần **mạch chia áp** (voltage divider) để hạ tín hiệu xuống 0–3.3V. Trong mô phỏng Wokwi, ta giả lập bằng biến trở nên không gặp vấn đề này.

2.3. Nguyên lý đo công suất và điện năng tiêu thụ

a) Đo dòng điện từ tín hiệu ADC

Bước 1 — Đọc giá trị ADC (12-bit: 0–4095):

$$ADC_{value} \in [0, 4095]$$

Bước 2 — Chuyển sang điện áp:

$$V_{out} = \frac{ADC_{value}}{4095} \times 3.3 \text{ (V)}$$

Bước 3 — Tính dòng điện (với ACS712-30A, sensitivity = 66 mV/A = 0.066 V/A):

$$I = \frac{V_{out} - V_{offset}}{Sensitivity} = \frac{V_{out} - 2.5}{0.066} \text{ (A)}$$

Trong đó $V_{offset} = V_{cc}/2 = 2.5\text{V}$ là điện áp khi dòng bằng 0.

b) Tính công suất tức thời

Giả định điện áp lưới $V_{rms} = 220\text{V}$ và hệ số công suất $\cos\varphi = 1$:

$$P = V_{rms} \times I_{rms} \times \cos\varphi = 220 \times I_{rms} \text{ (W)}$$

c) Tính điện năng tiêu thụ tích lũy

Điện năng được tính bằng cách cộng dồn công suất theo thời gian:

$$E = \sum_{i=1}^n \frac{P_i}{1000} \times \Delta t_i \text{ (kWh)}$$

Trong đó:

- P_i : công suất đo được tại thời điểm thứ i (W)
- Δt_i : khoảng thời gian giữa hai lần đo liên tiếp (đơn vị: giờ)

Ví dụ minh họa: Nếu đo mỗi 10 giây ($\Delta t = 10/3600$ giờ), công suất $P = 100\text{W}$, thì sau 1 giờ (360 lần đo):

$$E = 360 \times \frac{100}{1000} \times \frac{10}{3600} = 0.1 \text{ kWh}$$

d) Ước tính chi phí điện

$$\text{Chi phí} = E \times \text{Đơn giá điện (VNĐ/kWh)}$$

Ví dụ: $E = 0.1 \text{ kWh}$, đơn giá bậc 1 = 1.893 VNĐ/kWh [1] $\rightarrow$ Chi phí ≈ 189 VNĐ.

2.4. Nền tảng gửi dữ liệu – ThingSpeak

ThingSpeak là nền tảng IoT miễn phí của MathWorks, cho phép thu thập, lưu trữ, phân tích và hiển thị dữ liệu từ các thiết bị IoT thông qua giao thức HTTP [5].

Đặc điểm chính:

- Hỗ trợ **HTTP REST API**: gửi dữ liệu bằng HTTP GET/POST đơn giản.
- Mỗi Channel có tối đa **8 field** để lưu dữ liệu.
- Biểu đồ tự động (Chart) theo thời gian thực.
- Tích hợp **MATLAB** để phân tích nâng cao.
- Miễn phí với giới hạn: gửi dữ liệu tối thiểu mỗi **15 giây/lần**.

Cách gửi dữ liệu từ ESP32 lên ThingSpeak:

ESP32 thực hiện HTTP GET request đến URL:

Code

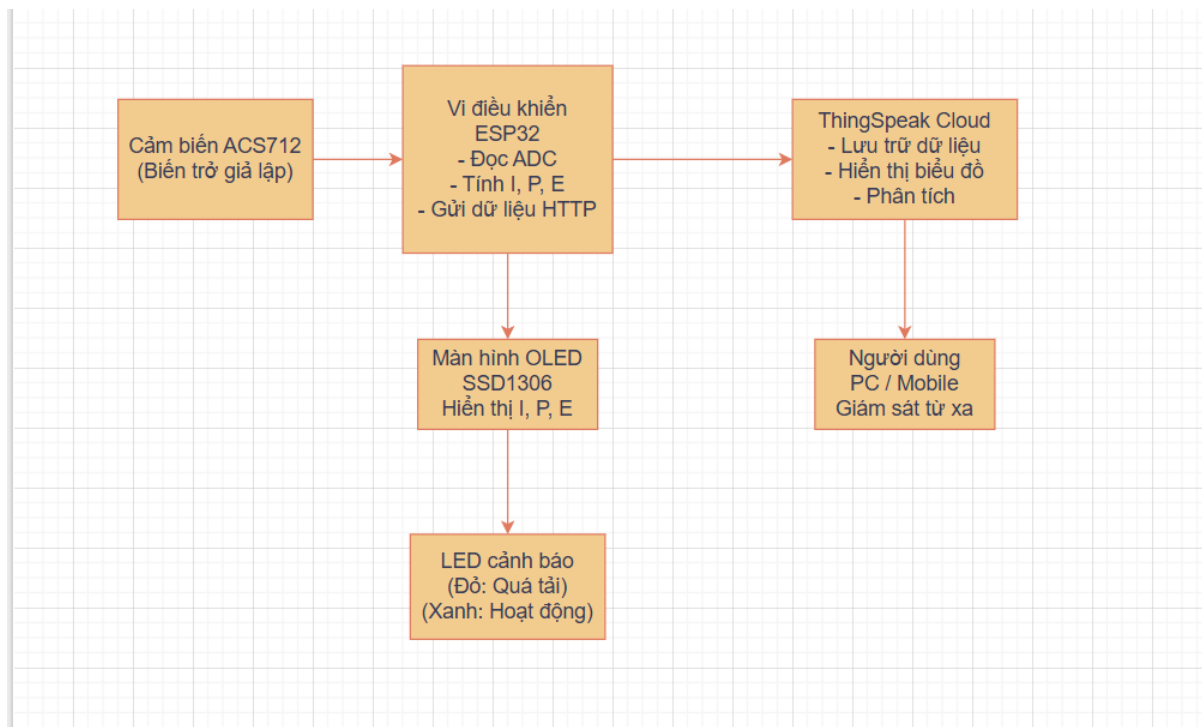
https://api.thingspeak.com/update?api_key=YOUR_API_KEY&field1=VALUE1&field2=VALUE2

Thiết kế Channel cho dự án:

Field	Dữ liệu	Đơn vị
field1	Dòng điện hiệu dụng (Irms)	A
field2	Công suất tức thời (P)	W
field3	Điện năng tích lũy (E)	kWh
field4	Chi phí điện ước tính	VNĐ

Chương 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Sơ đồ khối hệ thống



Mô tả luồng hoạt động:

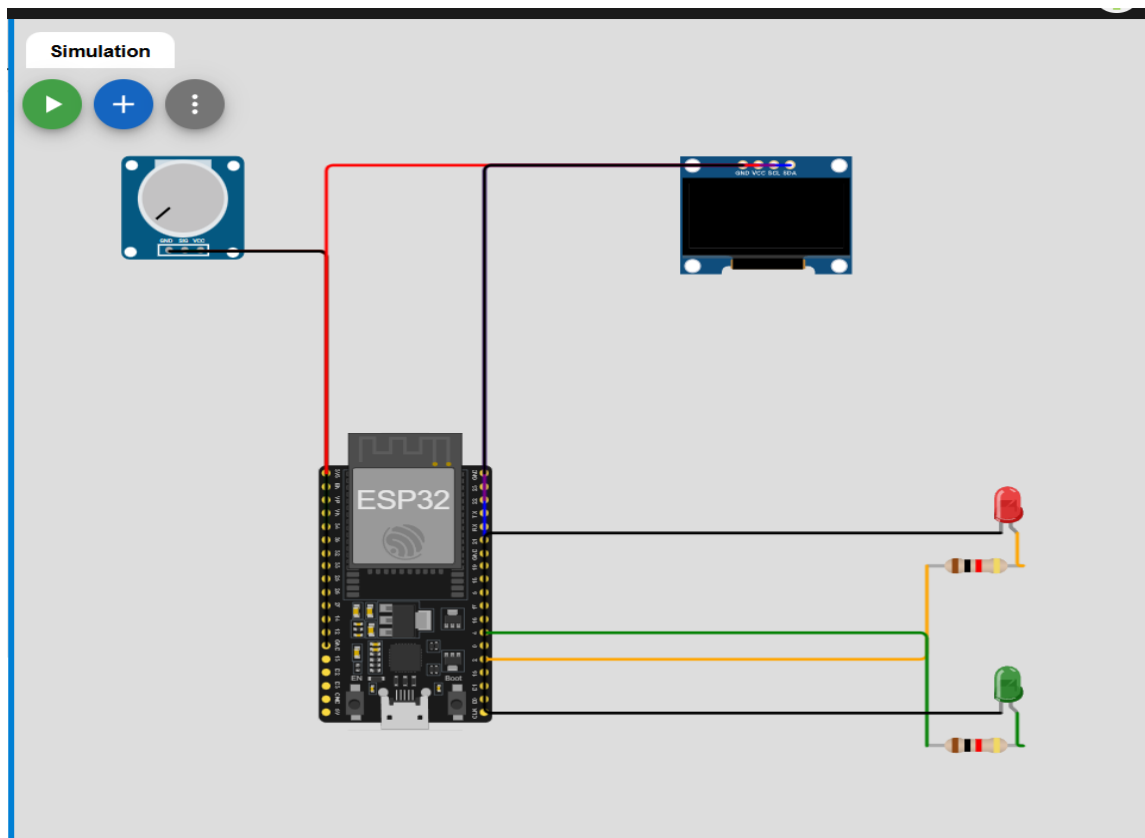
1. Cảm biến ACS712 đo dòng điện qua tải, xuất tín hiệu analog (VIOU).
2. ESP32 đọc tín hiệu qua chân ADC (GPIO 34).
3. ESP32 tính toán: $I_{rms} \rightarrow P \rightarrow E \rightarrow \text{Chi phí}$.
4. Hiển thị kết quả trên màn hình OLED (cục bộ).
5. Gửi dữ liệu lên ThingSpeak qua Wi-Fi mỗi 15–30 giây.
6. Người dùng truy cập ThingSpeak dashboard trên PC/điện thoại để giám sát.

3.2. Sơ đồ kết nối phần cứng

Bảng kết nối chân:

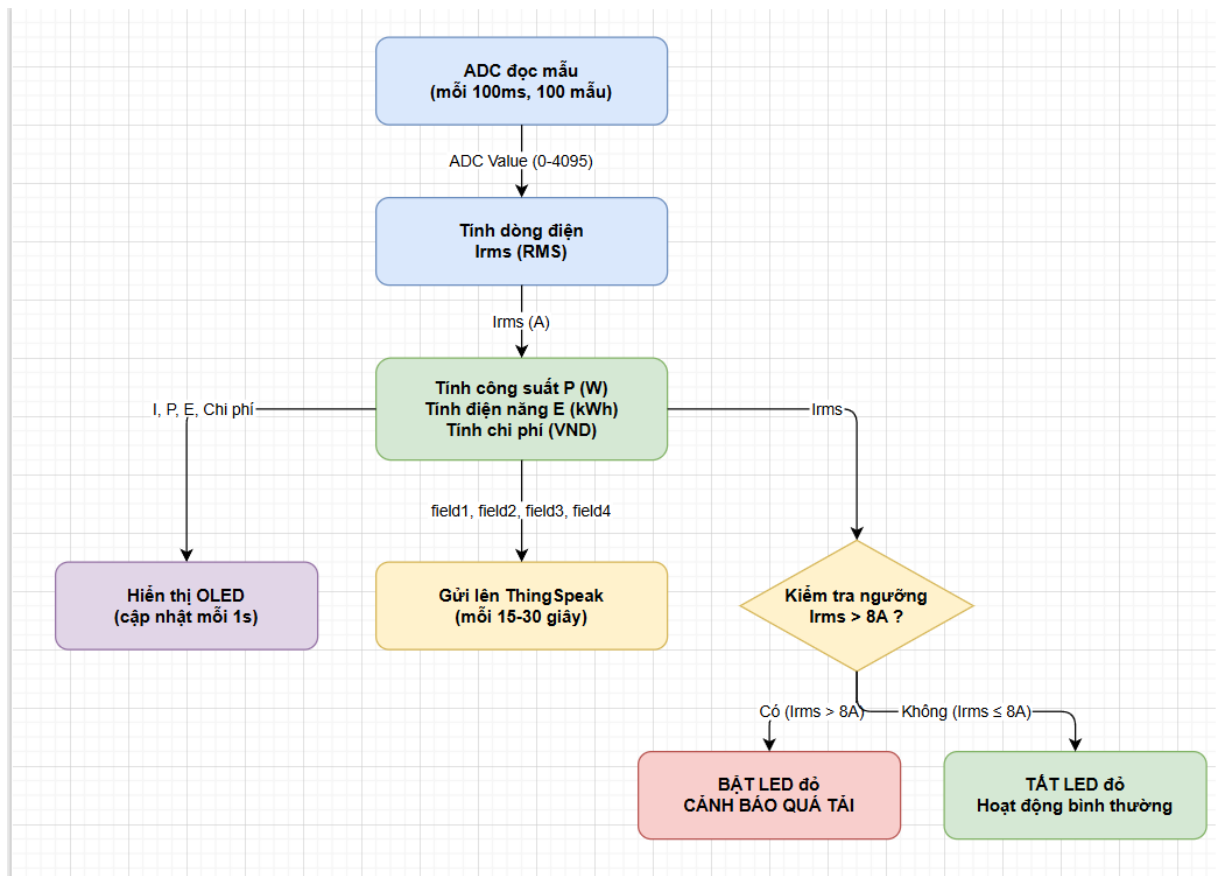
Linh kiện	Chân linh kiện	Chân ESP32	Ghi chú
ACS712 (biến trở giả lập)	VIOU (Signal)	GPIO 34 (ADC1_CH6)	Chân chỉ đọc analog

Linh kiện	Chân linh kiện	Chân ESP32	Ghi chú
ACS712	VCC	5V (VIN)	Nguồn cấp cho cảm biến
ACS712	GND	GND	Nối đất chung
OLED SSD1306 (I2C)	SDA	GPIO 21	Dữ liệu I2C
OLED SSD1306 (I2C)	SCL	GPIO 22	Clock I2C
OLED	VCC	3.3V	Nguồn OLED
OLED	GND	GND	Nối đất
LED cảnh báo (đỏ)	Anode (+)	GPIO 2	Qua điện trở 220Ω, sáng khi quá tải
LED trạng thái (xanh)	Anode (+)	GPIO 4	Qua điện trở 220Ω, nhấp nháy khi hoạt động



Hình 1. Sơ đồ kết nối phần cứng trên Wokwi

3.3. Luồng dữ liệu



Giải thích chi tiết:

- **Lấy mẫu:** ESP32 đọc ADC 100 lần trong khoảng 100ms (chu kỳ ~ 1ms/mẫu) để tính giá trị RMS chính xác hơn.
- **Tính Irms:** Lấy căn bậc hai trung bình bình phương (RMS) của 100 mẫu dòng điện.
- **Tính P, E:** $P = 220 \times I_{rms}$; E cộng dồn theo thời gian.
- **Hiển thị:** Cập nhật OLED mỗi giây.
- **Gửi cloud:** Gửi ThingSpeak mỗi 15–30 giây (tuân thủ giới hạn miễn phí).
- **Cảnh báo:** Nếu $I_{rms} > \text{ngưỡng}$ (ví dụ 10A ~ 2200W) → bật LED đỏ.

Chương 4. MÔ PHỎNG TRÊN WOKWI

4.1. Thiết lập mô phỏng

Do nền tảng Wokwi không có sẵn module cảm biến ACS712, tín hiệu analog được **giả lập bằng biến trở (Potentiometer)**. Biến trở cho phép điều chỉnh điện áp từ 0V đến 3.3V trên chân ADC, tương ứng với dải dòng điện mô phỏng.

Cấu hình Wokwi:

Linh kiện trong Wokwi	Vai trò giả lập	Số lượng
ESP32 DevKit V4	Vi điều khiển chính	1
Potentiometer (10kΩ)	Giả lập tín hiệu ACS712	1
OLED SSD1306 128×64 (I2C)	Hiển thị I, P, E	1
LED đỏ + điện trở 220Ω	Cảnh báo quá tải	1
LED xanh + điện trở 220Ω	Trạng thái hoạt động	1

Bảng ánh xạ giá trị biến trở ↔ dòng điện giả lập:

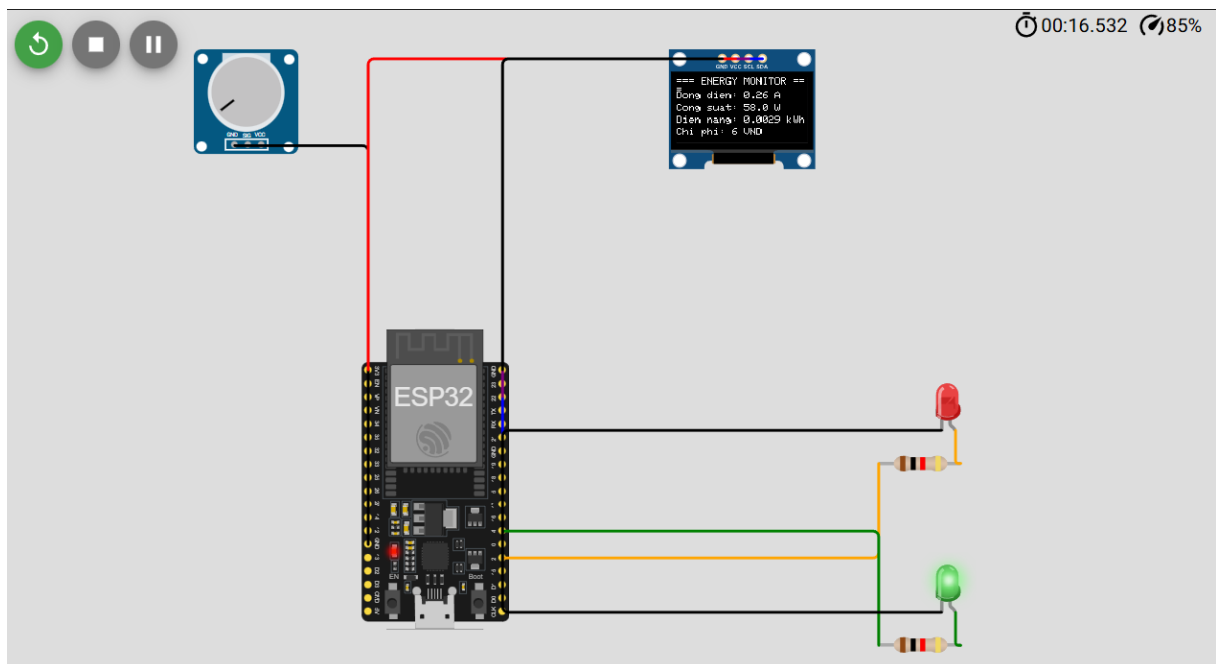
Vị trí biến trở	Điện áp ADC (V)	ADC Value	Dòng giả lập (A)	Công suất (W)
0% (min)	0	0	0	0

Vị trí biến trở	Điện áp ADC (V)	ADC Value	Dòng giả lập (A)	Công suất (W)
25%	0.825	1024	~2.5	~550
50% (giữa)	1.65	2048	~5.0	~1100
75%	2.475	3072	~7.5	~1650
100% (max)	3.3	4095	~10.0	~2200

Công thức ánh xạ (trong mô phỏng, đơn giản hóa):

$$I_{simulated} = \frac{ADC_{value}}{4095} \times I_{max}$$

Với $I_{max} = 10A$ (tương ứng tải tối đa 2200W ở 220V).



Hình 2. Giao diện mô phỏng trên Wokwi – Sơ đồ kết nối ESP32 + biến trở + OLED + LED

4.2. Kịch bản thử nghiệm

Để kiểm chứng hệ thống, ta thực hiện 3 kịch bản mô phỏng:

Kịch bản 1: Tải nhỏ (bóng đèn LED ~10W)

Thông số	Giá trị
Biến trở	~0.5%
Dòng giả lập	~0.045A
Công suất	~10W
LED cảnh báo	TẮT
Hiển thị OLED	I=0.05A, P=10W, E=0.01kWh

Kịch bản 2: Tải trung bình (máy giặt ~500W)

Thông số	Giá trị
Biến trở	~25%
Dòng giả lập	~2.27A
Công suất	~500W
LED cảnh báo	TẮT
Hiển thị OLED	I=2.27A, P=500W, E tăng dần

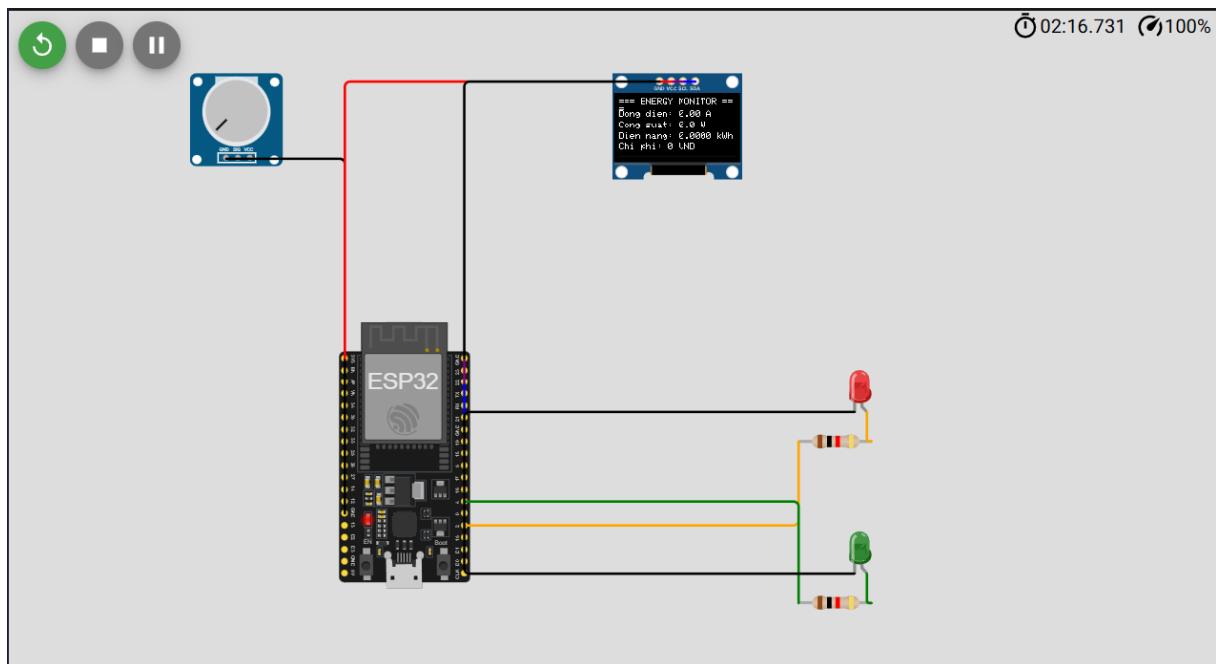
Kịch bản 3: Quá tải (>2200W)

Thông số	Giá trị
Biến trở	100%
Dòng giả lập	~10A
Công suất	~2200W
LED cảnh báo	BẬT (đỏ)

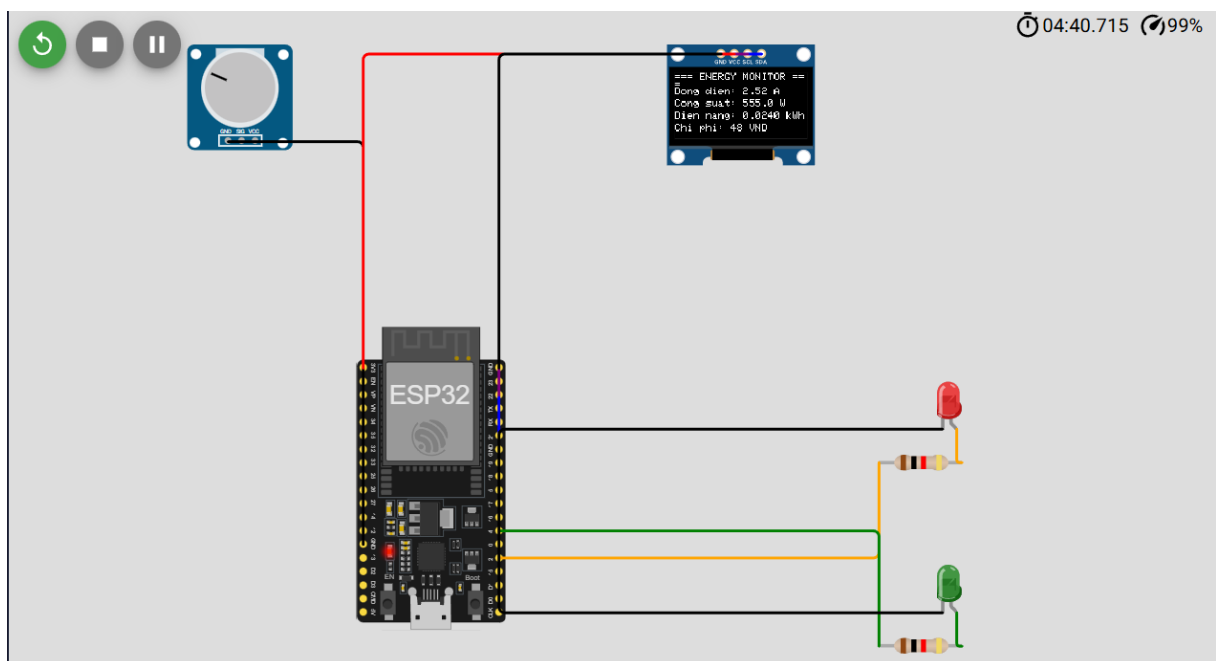
Thông số	Giá trị
Hiển thị OLED	I=10A, P=2200W, CẢNH BÁO!

(Bạn chèn ảnh chụp kết quả mỗi kịch bản từ Wokwi tại đây)

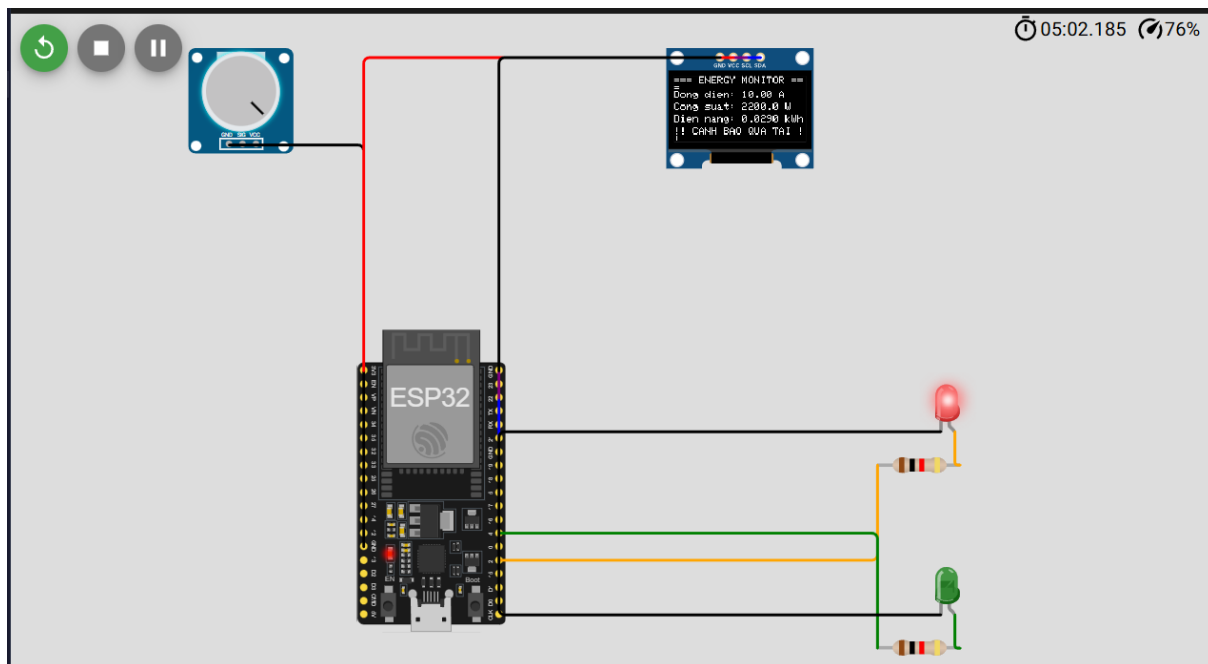
Hình 3. Kết quả kịch bản 1 – Tải nhỏ



Hình 4. Kết quả kịch bản 2 – Tải trung bình

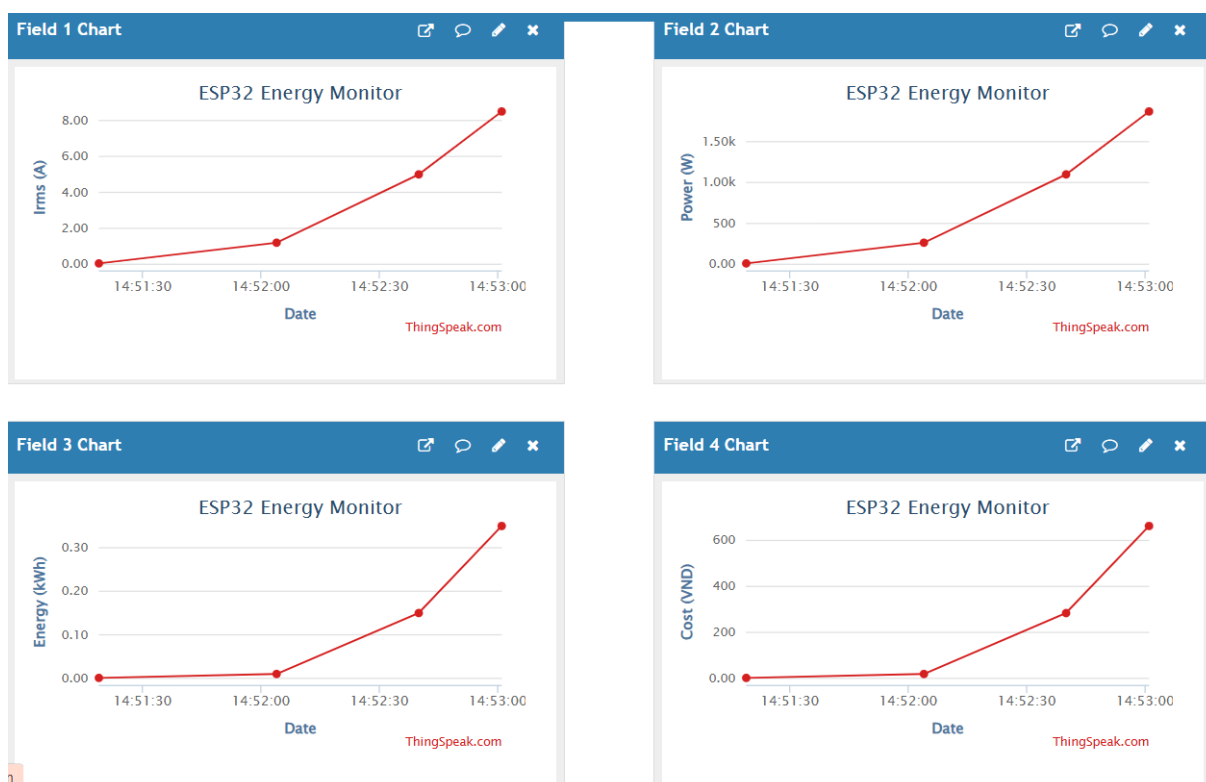


Hình 5. Kết quả kịch bản 3 – Quá tải, LED đỏ sáng



Kết quả gửi lên ThingSpeak (mô tả):

Dữ liệu được gửi lên ThingSpeak Channel với 4 field. Biểu đồ tự động hiển thị xu hướng dòng điện, công suất và điện năng tích lũy theo thời gian.



Hình 6. Dashboard ThingSpeak hiển thị dữ liệu giám sát năng lượng

Chương 5. ĐÁNH GIÁ VÀ THẢO LUẬN

5.1. Ưu điểm của hệ thống

- **Chi phí thấp:** Tổng chi phí linh kiện thực tế (ESP32 + ACS712 + OLED) khoảng 150.000 – 200.000 VNĐ [6].
- **Giám sát từ xa:** Nhờ Wi-Fi và ThingSpeak, người dùng có thể theo dõi năng lượng tiêu thụ từ bất kỳ đâu qua trình duyệt web hoặc ứng dụng di động.
- **Dễ mở rộng:** Có thể thêm nhiều cảm biến ACS712 để giám sát nhiều thiết bị cùng lúc (ESP32 có 18 chân ADC).
- **Cảnh báo tức thì:** LED đỏ sáng ngay khi phát hiện quá tải.
- **Mô phỏng dễ dàng:** Wokwi cho phép kiểm thử logic mà không cần mua phần cứng.

5.2. Hạn chế

- **Không đo điện áp thực:** Hệ thống giả định $V_{rms} = 220V$ cố định. Trong thực tế, điện áp lưới dao động $\pm 5-10\%$, gây sai số khi tính công suất.
- **Không đo hệ số công suất ($\cos\phi$):** Giả định $\cos\phi = 1$ chỉ đúng với tải thuần trở (bóng đèn sợi đốt, bàn ủi). Với tải cảm (quạt, máy giặt, điều hòa), $\cos\phi < 1$, công suất thực sẽ nhỏ hơn giá trị tính toán [7].
- **ADC ESP32 có sai số:** ADC của ESP32 có sai số phi tuyến (non-linearity) đặc biệt ở dải điện áp thấp ($< 0.1V$) và cao ($> 3.1V$). Trong thực tế cần hiệu chuẩn (calibration) [3].
- **ACS712 nhạy nhiễu:** Cảm biến Hall nhạy cảm với nhiễu điện từ, cần mạch lọc (bypass capacitor) và lấy nhiều mẫu để lọc trung bình.
- **Giới hạn ThingSpeak miễn phí:** Chỉ gửi được mỗi 15 giây, không phù hợp nếu cần giám sát tần suất cao.

5.3. Hướng phát triển

Hướng phát triển	Mô tả
Đo điện áp thực	Thêm cảm biến điện áp ZMPT101B để đo V_{rms} thực tế

Hướng phát triển	Mô tả
Tính $\cos\varphi$	Đo đồng thời V và I, tính lệch pha để có công suất thực chính xác
Cảnh báo Telegram	Gửi tin nhắn cảnh báo qua Telegram Bot khi quá tải
Lưu SD Card	Song song với cloud, lưu CSV vào thẻ SD để backup offline
Dashboard nâng cao	Sử dụng Grafana + InfluxDB thay ThingSpeak để phân tích chi tiết hơn
Nhiều kênh đo	Đo nhiều thiết bị cùng lúc, phân tích thiết bị nào tốn điện nhất
Ứng dụng di động	Xây dựng app Android/iOS chuyên dụng bằng Blynk hoặc Flutter

PHẦN KẾT LUẬN

Bài tiểu luận đã trình bày thiết kế hệ thống "**Giám sát năng lượng tiêu thụ với ESP32**" bao gồm:

1. **Tổng quan** bài toán giám sát năng lượng và các giải pháp hiện có.
2. **Cơ sở lý thuyết** về ESP32, cảm biến ACS712, nguyên lý đo dòng – tính công suất – tính điện năng, và nền tảng ThingSpeak.
3. **Thiết kế hệ thống** với sơ đồ khối, sơ đồ kết nối phần cứng, luồng dữ liệu chi tiết.
4. **Mô phỏng trên Wokwi** với 3 kịch bản thử nghiệm (tải nhỏ, tải trung bình, quá tải), sử dụng biến trở giả lập tín hiệu ACS712.
5. **Đánh giá** ưu điểm, hạn chế và đề xuất hướng phát triển.

Kết quả cho thấy hệ thống ESP32 + ACS712 + ThingSpeak là một giải pháp **khả thi, chi phí thấp** để giám sát năng lượng tiêu thụ từ xa. Mặc dù còn hạn chế về độ chính xác (do giả định điện áp cố định và $\cos\varphi = 1$), hệ thống

hoàn toàn có thể cải thiện bằng cách bổ sung cảm biến điện áp và thuật toán tính toán nâng cao.

Bài tiểu luận là nền tảng lý thuyết vững chắc để triển khai thực tế trên phần cứng ESP32 thật, hướng đến ứng dụng giám sát điện năng trong gia đình và phòng thí nghiệm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

[1] Tập đoàn Điện lực Việt Nam (2024). Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt năm 2024. <https://www.evn.com.vn/c3/evn-va-khach-hang/Bieu-gia-ban-le-dien-9-702.aspx>. Truy cập ngày 01/04/2026.

[2] Nguyễn Văn Khiêm (2023). Giải pháp đo lường và giám sát năng lượng trong tòa nhà thông minh, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, tập 21, số 3, tr. 45-50.

[6] KhuêNguyễnCreator (2024). Lập trình ESP32 từ A tới Z. <https://khuenguyencreator.com/lap-trinh-esp32-tu-a-toi-z/>. Truy cập ngày 01/04/2026.

Tiếng Anh:

[3] Espressif Systems (2024). ESP32 Technical Reference Manual, Version 5.2. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf. Truy cập ngày 01/04/2026.

[4] Allegro MicroSystems (2020). ACS712: Fully Integrated, Hall-Effect-Based Linear Current Sensor IC, Datasheet. <https://www.allegromicro.com/-/media/files/datasheets/acs712-datasheet.ashx>. Truy cập ngày 01/04/2026.

[5] MathWorks (2024). ThingSpeak Documentation – Getting Started. <https://thingspeak.com/docs>. Truy cập ngày 01/04/2026.

[7] Boylestad, R. L. (2015). Introductory Circuit Analysis, 13th Edition, Pearson Education, New Jersey.

PHỤ LỤC

Phụ lục A – Cấu hình Wokwi (diagram.json)

diagram.jsonv1

{

```

"version": 1,
"author": "Haodz145",
"editor": "wokwi",
"parts": [
  { "type": "board-esp32-devkit-c-v4", "id": "esp",

```

Phụ lục B – Thông số kỹ thuật ACS712

Thông số	ACS712-05B	ACS712-20A	ACS712-30A
Dải đo	±5A	±20A	±30A
Độ nhạy	185 mV/A	100 mV/A	66 mV/A
Điện áp offset (Vcc=5V)	2.5V	2.5V	2.5V
Thời gian đáp ứng	5 μs	5 μs	5 μs
Cách ly điện áp	2.1 kV RMS	2.1 kV RMS	2.1 kV RMS
Nguồn cấp	5V	5V	5V
Sai số tổng (TA = 25°C)	±1.5%	±1.5%	±1.5%